

골든 타임 (Golden Time): 음성 기반 응급 신고 자동 분류 시스템

한 줄 소개

응급 통화 음성을 실시간으로 분석하여 환자의 증상, 긴급도, 감정 상태를 파악하고 골든 타임을 도출하는 딥러닝 하이브리드 파이프라인

상장 및 포스터

[우수상\(음성 기반 응급 신고 자동 분류 딥러닝 모델\).pdf](#)

[골든타임.pdf](#)

사용 기술

기술	용도
PyTorch & torchaudio	Mel-Spectrogram 생성 및 2D CNN 기반 특징 벡터 예측 (Attack 특징 추출)
OpenAI Whisper	medium 모델 기반 음성-텍스트 변환 (STT), FP16 GPU 가속 적용
klue/roberta-base	한국어 NLP 증상 및 긴급도 세부 분류 모듈
LoRA (PEFT)	RoBERTa 모델의 경량화 및 파인튜닝 (메모리 95% 절약 및 속도 최적화)
librosa	YIN, RMS, ZCR 활용 음향 운율(Pitch, Energy, Speech Rate) 특징 추출
noisereduce	Spectral Gating 알고리즘으로 배경 잡음 95% 억제
webrtcvad & pydub	에너지 기반 음성 구간 탐지(VAD)로 실제 발화 구간 분리 및 무음 제거
Naver Geocoding API	주소 텍스트를 위/경도 좌표계 단위로 역변환

시스템 구조도

```
flowchart TD
    subgraph V1["🎵 V1: 오디오 전처리 & 음향 특징 추출"]
        A["응급 신고 음성 .wav"] --> B["노이즈 제거 Spectral Gating"]
        B --> C["VAD 음성 구간 추출 무음 제거"]
        C --> D["병렬 특징 추출"]
        D --> E["|Mel-Spectrogram| PyTorch 2D CNN<br>Attack 변화율, 긴급도 특징"]
        D --> F["|운율 특징| librosa Pitch, Energy, Rate"]
    end

    subgraph V3["🧠 V3: STT & NLP 분류 모델"]
        A --> G["OpenAI Whisper STT<br>FP16 최적화"]
        G --> H["텍스트 변환"]
        H --> I["klue/roberta-base<br>LoRA 파인튜닝"]
        I --> J["증상 & 긴급도 예측"]
    end

    E --> K
    F --> K
    J --> K

    subgraph Output["🔥 하이브리드 추론 엔진"]
        K["통합 판단 로직"] --> L["감정 상태 분류 Rule-based"]
        K --> M["골든 타임 계산"]
        L --> N["최종 응급 JSON<br>증상, 위험도, 감정, 위치"]
        M --> N
    end
```

핵심 구현 요약

Step 1. 실시간 오디오 전처리 파이프라인

- **노이즈 억제 최적화:** 긴급 상황 특성상 주변 소음이 많은 점을 극복하기 위해 `noisereduce`의 Spectral Gating 알고리즘을 적용, 노이즈를 95% 억제함.

- **Voice Activity Detection:** 음성 구간만 `webrtcvad` 로 추출해 처리해야 하는 데이터 길이를 평균 40% 단축하고 특징 추출의 노이즈 여파를 방지.

Step 2. PyTorch CNN 음향 패러미터(Attack) 예측

- **음성 급작성 포착:** 오디오 신호의 물리적 변화율(Attack Mean/Max 등)을 도출하기 위해 Mel-Spectrogram을 생성.
- **커스텀 CNN 회귀 모델:** 입력 크기를 고정하고 3단 합성곱 과정(Conv layers)을 통해 4가지 Attack 특징 벡터를 예측(MSE Loss 0.0018 수렴).

Step 3. Whisper STT + LoRA 결합 하이브리드 NLP

- **Whisper STT 가속:** OpenAI Whisper(`medium`)를 활용, 반정밀도(FP16)를 이용해 메모리 50% 절약과 실시간 처리 속도 2배 달성.
- **RoBERTa + LoRA 파인튜닝:** STT된 텍스트에서 '증상'과 '긴급도'를 분류. `klue/roberta-base` 모델의 Attention 레이어(Q, V)에만 LoRA 기법을 적용, 100% Fine-tuning 대비 파라미터 수를 **0.5%로 축소**(110M → 0.6M)하여 학습/추론 속도를 극대화.

Step 4. 통합 감정 추론 및 도메인 지식 연동

- 운율(Speech Rate, Pitch 등)과 CNN으로 도출된 Attack 값을 통해 규칙 기반(Rule-based)으로 환자의 감정(혼돈, 흥분 등)을 매핑.
- 도출된 증상 결과를 기반으로 **초 단위 골든 타임**을 연산하여 최종 API JSON으로 반환 (전체 파이프라인 기준 13초 내 예측 응답).

대회 성과 요약

🏆 **음성 기반 응급 신고 자동 분류 대회 우수상 수상** 기존 룰 베이스 처리나 단순 분류에 의존하지 않고, 음성과 NLP(텍스트)를 모두 아우르는 **멀티모달 하이브리드 아키텍처**를 설계했다는 점에서 높은 완성도를 인정받음. LoRA 및 FP16 최적화 기법을 도입하여 실제 119 인프라 수준에서 요구될 **실시간 대응력(13초)** 을 함께 입증함.

문제 해결 경험

문제점	발생 원인	해결 방안 및 성과
긴급 콜센터 환경의 극단적 백그라운드 소 음	사건 현장 특성상 사이렌, 군 중 소음 등으로 모델의 음성 특징 패러미터 추출 방해	<code>noisereduce</code> 활용 Spectral Gating 처리 후, WebRTC VAD Mode 1 적용으로 무의미 무음· 잡음 구간 삭제 (데이터 크기 평균 40% 단축 달성)
딥러닝 실시간 추론 지연 (13 초 이내 도달 이슈)	무거운 RoBERTa 전체 모델을 파인튜닝 및 로드할 경우 VRAM 한계 및 병목 발생	LoRA (Low-Rank Adaptation) 적용으로 튜 닝 파라미터를 0.5% 수준으로 경량화 설계, OOM 방지 및 추론 로드 타임 대폭 최적화
텍스트 변환 시 STT 모델의 병목 현상	45초~1분가량의 원본 오디오에 대한 Transformer 디코딩 시 메모리 점유 급증	A100 GPU 기반에서 Whisper STT 시 FP16 Mixed Precision 파라미터 활성화 (메모리 50% 절약, 연산 시간 3.5초대 달성)

대회 성과 요약

🏆 **음성 기반 응급 신고 자동 분류 대회 우수상 수상** 기존 룰 베이스 처리나 단순 분류에 의존하지 않고, 음성과 NLP(텍스트)를 모두 아우르는 **멀티모달 하이브리드 아키텍처**를 설계했다는 점에서 높은 완성도를 인정받음. LoRA 및 FP16 최적화 기법을 도입하여 실제 119 인프라 수준에서 요구될 **실시간 대응력(13초)** 을 함께 입증함.